

南京林业大学试卷

课程 高等数学(A、B类) (A卷) 2019~2020 学年第 1 学期

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{2}{x} \right)^x + x \sin \frac{1}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的导数为 $f'(0) = -2$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{2t} = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 反常积分 $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^3} = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 曲线 $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 在区间 $[0, 8]$ 上的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$

5. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 4 \int_0^1 f(t) dt$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

二. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若 $\int \frac{\sin \ln x}{x} f(x) dx = \frac{1}{2} \sin^2(\ln x) + C$ 则 $f(x) =$ ()

- (A) $\ln x$ (B) $\ln(\sin x)$ (C) $\cos(\ln x)$ (D) $\sin(\ln x)$

2. 曲线 $x^2 + xy + y^2 = 4$ 在点 $(2, -2)$ 处的切线的方程为 ()

- (A) $x - y - 4 = 0$; (B) $x + y = 0$; (C) $x - y + 4 = 0$; (D) $x - y = 0$ 。

3. 曲线 $y = \frac{4x-1}{(x-2)^2}$ ()

- (A) 只有水平渐近线 (B) 只有垂直渐近线
(C) 没有渐近线 (D) 有水平渐近线也有垂直渐近线

4. 设 $a > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1 + a^n} =$ ()

- (A) 0 (B) 1 (C) ∞ (D) 由 a 的取值确定

5. 设 $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数, 则下列函数中肯定为奇函数的是 ()

- (A) $f[g(x)]$ (B) $g[g(x)]$ (C) $f[f(x)]$ (D) $g[f(x)]$

三. 计算 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x - \sin x}$

2. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)^{20} (n-2)^5}{(2n+1)^{25}}$

3. 设 $y = e^{\arctan \sqrt{x}}$, 试求微分 dy .

4. 已知函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} e^x = 1+t^2 \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 所确定, 试求二阶导数 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1}$ 。

5. 已知 $\sin y = \ln(x+y)$, 求 y'' 。

四. 计算下列积分 (每小题 6 分, 共 24 分)

1. $\int x(\sqrt[3]{x} - \frac{1}{x^2})dx$ 2. $\int_{-1}^1 (\sqrt{1-x^6} - x^3)^2 dx$

3. $\int x^3 \cos x^2 dx$ 4. 计算反常积分 $\int_{\sqrt{e}}^e \frac{dx}{x\sqrt{\ln x(1-\ln x)}}$

五. (本题 10 分) 设 $f(x)$ 满足 $2f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{3}{x} (x \neq 0)$, 1) 求函数 $f(x)$; 2) 求由

$y = f(x), y = 0, x = 1, x = 2$ 所围图形的面积; 3) 求由 2) 的图形绕 x 轴旋转一周所成的立体体积。

六. (本题 6 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, 试证:

$\exists \xi \in (0,1)$, 使 $f'(\xi) = 1$ 。